



Tema 2 - MTU

Mgtr. Lic. Barrios Walter G.

MTU

- Cada tecnología de red establece un tamaño máximo de datos por trama, denominado MTU.
- Lo ideal es que un datagrama IP completo quepa en una sola trama, para lograr mayor eficiencia.
- El problema es que un datagrama puede atravesar diferentes tipos de redes, cada una con un MTU distinto.

MTU

- Por ejemplo, Ethernet utiliza un MTU de 1500 octetos de datos.
- Otras tecnologías pueden tener MTU mucho menores; por ejemplo, IEEE 802.15.4 permite 128 octetos.
- Si el datagrama supera el MTU de una red, puede ser necesario fragmentarlo.

El MTU define el tamaño máximo que puede transportar una red en una trama y puede variar según la tecnología utilizada.

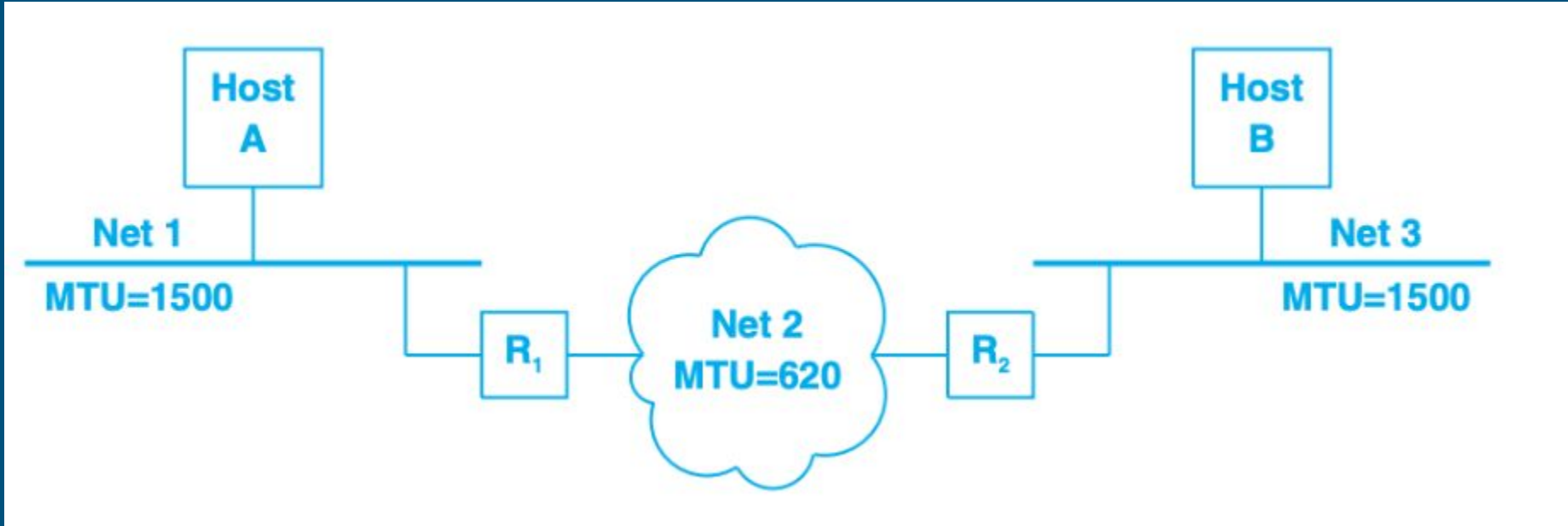
Fragmentación de datagramas IP

- Limitar todos los datagramas al MTU más pequeño sería ineficiente, ya que muchas redes soportan paquetes más grandes.
- TCP/IP busca adaptarse a diferentes tipos de hardware y aplicaciones.
- Cada aplicación puede elegir el tamaño de datagrama que considere adecuado.
- Antes de transmitir, se verifica si el datagrama cabe en el MTU de la red.
- Si el datagrama es demasiado grande, se divide en partes más pequeñas llamadas fragmentos.

Fragmentación de datagramas IP

- Cada fragmento debe tener un tamaño que permita transmitirlo dentro de una trama.
- El proceso de dividir un datagrama se denomina fragmentación.
- TCP/IP permite datagramas de distintos tamaños y, cuando superan el MTU de una red, los divide en fragmentos para poder transmitirlos.

Fragmentación de datagramas IP



MTU de ruta (Path MTU)

- Cada red tiene su propio MTU; por ejemplo, Ethernet puede tener 1500 octetos.
- Un router debe poder aceptar datagramas según el MTU máximo de las redes a las que está conectado.
- Si un datagrama atraviesa una red con un MTU menor, puede ser necesario fragmentarlo.

MTU de ruta (Path MTU)

- Ejemplo: un datagrama de 1500 octetos puede pasar por una red con MTU 1500, pero debe fragmentarse al llegar a una red con MTU 620.
- El MTU de ruta (Path MTU) es el menor MTU de todas las redes que atraviesa un datagrama.
- En el ejemplo, la ruta $A \rightarrow B$ tiene un Path MTU de 620 octetos.

Fragmentación de datagramas IPv4

- En IPv4, la fragmentación se realiza solo cuando es necesaria.
- El host origen verifica que el datagrama pueda pasar por la primera red.
- Cada router comprueba el MTU de la siguiente red y fragmenta el datagrama si es demasiado grande.
- Ejemplo: un datagrama de 1500 octetos debe fragmentarse al pasar por una red con MTU menor.
- Si la aplicación genera un datagrama mayor que el MTU de la primera red, el propio host puede fragmentarlo antes de enviarlo.

Fragmentación de datagramas IPv4

- Por lo tanto, la fragmentación puede ocurrir en el origen o en cualquier router de la ruta.
- Cada fragmento debe ser menor o igual al MTU de la red por la que viajará.
- IPv4 normalmente genera fragmentos del mayor tamaño posible y deja un fragmento final con los datos restantes.
- Los fragmentos mantienen el mismo formato que un datagrama IPv4, incluyendo su propio encabezado.
- El campo FLAGS indica si el datagrama está fragmentado y si existen más fragmentos.

Fragmentación en IPv6 y PMTUD

- En IPv6, los routers no fragmentan los datagramas.
- El host de origen debe conocer el MTU de ruta (Path MTU) y fragmentar los datagramas antes de enviarlos.
- Si un router recibe un datagrama demasiado grande, lo descarta y envía un mensaje ICMP al origen indicando el MTU necesario.
- El mecanismo PMTUD (Path MTU Discovery) permite descubrir el menor MTU de toda la ruta mediante prueba y error.

Fragmentación en IPv6 y PMTUD

- Si se encuentra un MTU menor, el origen ajusta el tamaño de los datagramas y vuelve a enviarlos.
- El host realiza sondeos periódicos para detectar si posteriormente la ruta permite un MTU mayor.
- IPv6 no tiene campos de fragmentación en su encabezado básico; utiliza un encabezado de extensión de fragmento.

A diferencia de IPv4, en IPv6 solo el host de origen puede fragmentar, utilizando PMTUD para determinar el MTU más pequeño de la ruta.

Reensamblaje de datagramas

- Los fragmentos de un datagrama viajan por separado hasta el destino final.
- El destino es responsable de reensamblarlos para recuperar el datagrama original.
- Si se pierde un solo fragmento, no es posible completar el datagrama.
- El destino utiliza un temporizador de reensamblaje; si expira, descarta los fragmentos recibidos.
- El origen debe retransmitir el datagrama completo; no se solicitan fragmentos individuales.

Reensamblaje de datagramas

- La fragmentación aumenta la probabilidad de pérdida del datagrama.
- Una ventaja importante es que los routers no necesitan almacenar ni reensamblar fragmentos.
- Esto sigue el principio de Internet de minimizar el estado almacenado en los routers.

En TCP/IP, los fragmentos se reensamblan únicamente en el destino final, evitando que los routers tengan que mantener información sobre los fragmentos.